

문제 01 원자의구조

다음에 있는 원소들의 중성자수를 모두 합하면?

- ① 135
- ② 194
- ③ 324
- ④ 329

문제 02 원자모형

수소 원자의 크기를 나타내는 보어 반지름은 몇 나노미터인가?

- ① 0.05
- ② 0.1
- ③ 0.5
- ④ 1

문제 03 원자의구조

36g 황을 25°C부터 녹기 직전까지 가열하는데 2280 J의 열이 필요하다. 열손실이 없다고 가정할 때 황의 녹는점은 몇 도인가? (황의 비열을 $0.70 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$ 로 가정하라.)

- ① 90°C
- ② 103°C
- ③ 115°C
- ④ 128°C

문제 04 원자의구조

어떤 원소 A의 원자량은 114.8 이고, 자연계에서 두 동위원소 ^{113}A (질량 112.9) 와 ^{115}A (질량 114.9)가 안정하게 존재한다. 이들의 비율($^{113}\text{A} : ^{115}\text{A}$)은?

- ① 5 : 95
- ② 10 : 90
- ③ 15 : 85
- ④ 20 : 80

문제 05 원자의구조

자연계의 Cl에 대한 질량 스펙트럼은 질량대 전하비(m/e) 35와 37인 피크가 3:1의 비율로 존재한다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① Cl의 평균 원자량은 35.5이다.
- ② 질량 스펙트럼에서 Cl_2 에 대한 피크는 세 개로 나타난다.
- ③ Cl_2 의 피크 중 가장 큰 것은 71에서 나타난다.
- ④ Cl_2 의 몰 분자량은 71g이다.

문제 06 몰과양적관계

순수한 물 1.0 L에 존재하는 원자의 개수는 대략 얼마인가? 단, 물의 밀도는 1.0 g/cm^3 이다.

문제 07 물과양적관계

다음 중 포함된 수소 원자의 개수가 가장 많은 것은?

- ① 물 100g
- ② 3×10^{24} 개의 수소 분자
- ③ 표준 상태에서 수소 기체 10L
- ④ 수소의 질량 분율이 10% 인 물질 100g

문제 08 물과양적관계

아드레날(adrenal) 세포(cell)는 에피네프린(epinephrine)이라는 호르몬을 포함하는 3.0×10^4 개의 작은 주머니(vesicle)로 이루어져 있다. 만일 하나의 주머니에 3.8×10^6 개의 에피네프린을 포함하고 있다면 주머니와 세포 전체에서의 에피네프린의 몰수로 각각 맞는 것은? ($1 \text{ amol} = 1 \times 10^{-18} \text{ mol}$, $1 \text{ fmol} = 1 \times 10^{-15} \text{ mol}$)

- ① 6.3 fmol/vesicle과 190 amol/cell
- ② 6.3 fmol/vesicle과 190 fmol/cell
- ③ 6.3 amol/vesicle과 190 fmol/cell
- ④ 6.3 amol/vesicle과 190 amol/cell

문제 09 물과양적관계

현재 인간이 얻을 수 있는 초고진공 상태는 대략 $1 \times 10^{-10} \text{ Pa}$ 이라고 한다. 이러한 상태에 있는 27°C의 공기 1 mL에 포함된 공기 분자 수와 가장 가까운 값은? (단, 1기압 = 약 100,000 Pa)

- ① 3×10^1
- ② 3×10^2
- ③ 3×10^3
- ④ 3×10^4

문제 10 물과양적관계

에틸렌(C_2H_4)은 플라스틱 우유통을 만드는 데 사용되는 폴리에틸렌의 원료이다. 25°C에서 부피가 40L인 피스톤 용기에 에틸렌 1kg을 채운 후, 내부 압력을 일정하게 유지하면서 피스톤 용기의 부피를 30L로 줄였다. 피스톤 용기의 최종 온도는?

- ① -50°C
- ② -23°C
- ③ 19°C
- ④ 67°C

문제 11 양적관계

같은 부피의 산소와 수소가 반응하여 (i)액체인 물이 만들어지는 경우와 (ii)수증기가 만들어지는 2 가지 경우를 비교할 때 최종 부피는 몇 배 차이가 나는가? 반응 전과 반응 후의 압력과 온도는 1 기압 24 oC로 일정하게 유지되었다.

- ① 1.5배
- ② 2배
- ③ 3배
- ④ 동일하다

문제 12 물과양적관계

2500 oC에서 텅스텐의 증기압은 7.0×10^{-9} 기압이다. 2500 oC 의 온도에서 작동하는 0.20 L 부피의 전구 안에 들어있는 기체 텅스텐 원자의 수는?

- ① 5.4×10^{21}
- ② 4.1×10^{12}
- ③ 3.7×10^{12}
- ④ 1.9×10^{10}

문제 13 물과양적관계

부피 1 L의 플라스크 세 개에 각각 H_2 , Cl_2 , CH_4 기체가 담겨 있다. 0 oC, 1 기압의 조건에서 가장 높은 밀도를 가지는 기체는 ?

- ① H_2
- ② Cl_2
- ③ CH_4
- ④ 모두 같다.

문제 14 물과양적관계

이산화탄소는 온실효과 기체의 하나로 지목되어 국제적으로 그 배출을 제한하려는 움직임이 있다. 이산화탄소는 화산 호수에서 자연적으로 발생하여 동물들을 질식사시키기도 하는데, 이 때문에 공룡이 멸종되었다고 주장하는 고생물학자들도 있다. 생활에서는 아이스크림이 녹지 않도록 하거나, 커피에서 카페인을 제거하거나, 단열재로 쓰이는 스티로폼을 부풀리는데 이산화탄소를 사용한다. 표준 상태(1 기압, 25°C) 이산화탄소 기체의 밀도와 가장 가까운 값은?

- ① 0.1 g/L
- ② 0.5 g/L
- ③ 1 g/L
- ④ 2 g/L

문제 15 원소분석장치

리비히는 1831년에 유기화합물 속의 탄소와 수소의 조성을 분석하기 위해, 유기화합물을 연소시켰을 때 생성되는 물과 이산화탄소의 질량을 측정하여 탄소, 수소, 산소의 성분 질량비를 알아내었다. 유기화합물이 산소 속에서 완전히 연소되면서 발생한 물은 (가)에 흡수되고 이산화탄소는 (나)에 흡수된다. (가), (나)에 들어갈 단어를 옳게 짝지은 것은? (가) (나) (가) (나)

- ① 실리카겔, 수산화나트륨
- ② 수산화나트륨, 염화칼슘
- ③ 실리카겔, 염화칼슘
- ④ 수산화나트륨, 탄산칼슘



리비히 원소 분석 장치 · 제작도 — 원본 그림의 내용을 글 서술에서 다시 그린 것입니다

문제 16 원소분석장치

담배 잎 속에는 몸에 해로운 니코틴(nicotine)이 들어 있다. 이 니코틴을 분석하여 보면, 74.0%의 탄소, 17.3%의 질소, 8.65%의 H로 구성되어 있음을 알 수 있다. 니코틴의 실험식(empirical formula)은?

- ① C_5H_7N
- ② C_5H_8N
- ③ C_6H_7N
- ④ $C_{10}H_{12}N$

문제 17 원소분석장치

어떤 알코올 화합물은 탄소, 수소, 그리고 산소로 구성되어 있다. 이 화합물 92g을 완전 연소하였을 때 이산화탄소 176g와 물 108g이 생성되었다. 이 알코올 화합물의 실험식은 무엇인가?

- ① C_2H_5O
- ② CH_3O
- ③ C_2H_6O
- ④ C_3H_8O

문제 18 양적관계

다음은 우주왕복선에 쓰이는 연료의 연소 반응에 대한 불균형 반응식이다. N_2O_4 의 계수를 2로 맞추었을 때 와 N_2 계수의 합은?

- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 6

문제 19 양적관계

글루코오스($C_6H_{12}O_6$) 1.0g 이 충분한 산소와 반응할 때 만들어지는 물의 양은?

- ① 0.20 g
- ② 0.40 g
- ③ 0.60 g
- ④ 1.0 g

문제 20 양적관계

뷰테인(C_4H_{10}) 0.1몰을 완전히 연소시키기 위해서 최소로 필요한 산소는 몇 몰인가?

- ① 0.10 몰
- ② 0.40 몰
- ③ 0.65 몰
- ④ 1.3 몰

우주의 나이가 약 150억년이라는 사실은 잘 알려졌다. 150억 년 전 빅뱅 우주에서 만들어진 원소는?

- ① 수소 뿐
- ② 수소, 헬륨
- ③ 수소, 헬륨, 산소
- ④ 수소, 헬륨, 탄소, 산소, 질소, 인

문제 22 원소의기원

다음 생명에 필수적인 원소 중에서 별의 내부에서 만들어진 원소는?

- ① 수소
- ② 수소, 탄소, 산소
- ③ 수소, 탄소, 산소, 질소, 인
- ④ 탄소, 산소, 질소, 인

문제 23 원소의기원

지각과 인체를 구성하는 원소 중 무게 비율로 가장 많은 조성을 차지하는 원소는 동일하다. 두 번째로 많은 무게 비율을 차지하는 지각의 구성 원소와 인체의 구성원소를 순서대로 적은 것은?

- ① Si, H
- ② Al, H
- ③ Fe, C
- ④ Si, C

문제 24 원소의기원

원소의 입장에서 우주의 대부분을 차지하는 수소와 헬륨의 질량비는 대략 3:1이다. 수소와 헬륨의 원자 개수 비에 가장 가까운 것은?

- ① 1:6
- ② 1:10
- ③ 6:1
- ④ 10:1

문제 25 원소의기원

다음 중 옳은 설명을 모두 고르면?

- ① a
- ② c
- ③ b, c
- ④ a, c

문제 26 방사성붕괴

다음 내용의 해석 중 옳지 않은 것은?

- ① Fe가 가장 안정한 핵이라는 것과 지구 중심의 주성분이 Fe라는 사실은 상관관계가 있다.
- ② 무거운 핵이 더 작은 핵들로 쪼개지는 핵분열은 자발적인 과정이다.
- ③ 단위 질량 당 핵분열 에너지는 핵융합 에너지보다 크다.
- ④ 태양 에너지는 수소 핵이 헬륨으로 변환되는 핵융합에 기인한다.

문제 27 방사성붕괴

방사능 붕괴에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 반감기가 길수록 천천히 붕괴된다.
- ② 반감기는 남아있는 방사성물질의 양과 관계없다.
- ③ 무거운 원자핵이 붕괴될 때 들어가는 중성자 수와 나오는 중성자 수는 같다.
- ④ 알파입자는 헬륨의 원자핵이다.

문제 28 방사성붕괴

다음 원자핵 반응에 관한 내용들 중에서 옳은 것을 있는 대로 고른 것은?

- ① 가, 나
- ② 가, 다
- ③ 나, 다
- ④ 가, 나, 다

문제 29 방사성붕괴

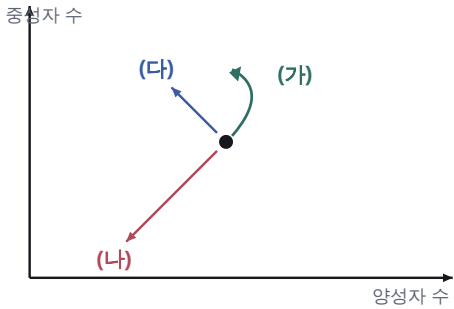
^{140}Cs 동위원소는 중성자가 매우 많은 동위원소로, β 붕괴를 하는 경향이 있다. 아래의 핵반응식을 완성할 때, $(x + y + z)$ 합은?

- ① 137
- ② 138
- ③ 139
- ④ 140

문제 30 방사성붕괴

다음 그림은 방사능 붕괴에 의한 원자핵 변환을 보여준다. 방사능 붕괴에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① (가) 변환은 γ 선을 방출하는 원자핵 변환이다.
- ② 안정한 원자핵에는 보통 양성자보다 중성자가 많다.
- ③ (나) 변환은 헬륨 원자핵인 α 입자를 방출하는 변환이다.
- ④ (다) 변환은 양전자를 방출하거나 전자를 포획하는 변환이다.



N-Z 도표 위의 세 변환 · 제작도 — 원본 그림의 내용을 글 서술에서 다시 그린 것입니다

문제 31 원자모형

다음은 돌턴이 제시한 원자론의 가정들이다. 이들 중 현재에도 유효한 것을 모두 고르면?

- ① 가, 나, 다, 라, 마
- ② 가, 다, 라, 마
- ③ 가, 다, 마
- ④ 가, 라, 마

문제 32 원자모형

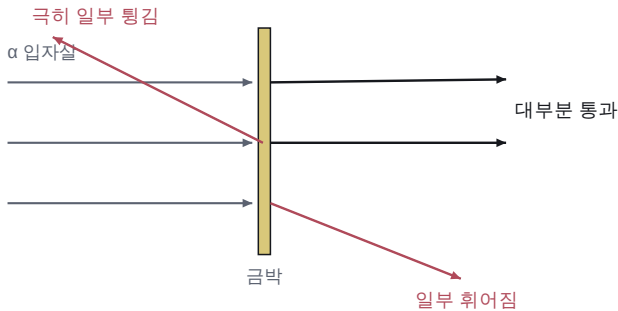
1897년 영국의 과학자 톰슨은 다음과 같은 실험을 하였다. 공기가 제거된 유리관 내부에 동일한 금속 원소로 구성된 양극과 음극을 설치하고, 고전압의 직류 전원을 연결하면 유리관 내부에 녹색 빛이 발산되는 현상을 발견하였다. 이 녹색 빛은 음극선으로부터 나오며, 음극 구성 물질의 종류와 관계없이 일정하다는 사실도 알아내었다. 이 실험으로부터 유추할 수 있는 사실은?

- ① 원자는 더 작은 구성입자로 나눌 수 있다.
- ② 원자의 질량 대부분은 양전하를 띤 원자핵에 집중되어 있다.
- ③ 원자핵은 양전하를 띤 양성자와 전하를 띠지 않는 중성자로 구성되어 있다.
- ④ 각 원소는 전자 전하량의 정수 배에 해당하는 고유한 원자핵 전하량을 갖는다.

문제 33 원자모형

러더포드가 아래 실험 결과로부터 제안한 내용은 무엇인가?

- ① 원자는 전자와 원자핵으로 구성되어 있다.
- ② 원자질량의 대부분은 양전하를 띤 원자핵에 집중되어 있다.
- ③ 원자핵은 양전하를 띤 양성자와 전하를 띠지 않는 중성자로 구성되어 있다.
- ④ 각 원소는 전자 전하량의 정수 배에 해당하는 고유한 원자핵 전하량을 갖는다.



알파 입자 산란 실험 · 재작도 — 원본 그림의 내용을 글 서술에서 다시 그린 것입니다

문제 34 원자모형

각 영역의 전자기파와 물질의 상호작용을 바르게 짝지은 것은?

문제 35 원자모형

스트론튬 염을 연소시키면 빨강색의 불빛을 내며 타다. 이 빛의 진동수보다 낮은 진동수를 갖는 것은?

- ① 노란빛
- ② 적외선
- ③ 자외선
- ④ x-선

문제 36 원자모형

수소원자에 대한 다음 서술 중 옳은 것은?

- ① $n=5$ 에서 $n=3$ 으로의 전이에 해당하는 에너지는 $n=3$ 에서 $n=1$ 로의 전이에 해당하는 에너지 보다 크다.
- ② 바닥상태는 전자의 가장 불안정한 에너지 상태를 나타낸다.
- ③ $n=3$ 에서 $n=2$ 로의 전이는 $n=4$ 에서 $n=1$ 로의 전이에 해당하는 전자기파보다 큰 파장값을 가진다.
- ④ 전자가 높은 에너지 준위로 전이될 때 빛을 방출한다.

문제 37 원자모형

가시광선 영역의 수소원자스펙트럼 선들을 무슨 계열이라 부르는가?

- ① Lyman
- ② Balmer
- ③ Paschen
- ④ Bohr

문제 38 원자모형

수소 원자에서 <보기>의 두 가지 전자 전이가 일어났다. 두 경우 중 더 긴 파장의 빛을 하는 전이는 의 경우이다. 다음 중 (A)와 (B)를 옳게 짝지은 것은? (단, n은 주양자수이다.) (A) (B)

- ① 흡수 (a)
- ② 흡수 (b)
- ③ 방출 (a)
- ④ 방출 (b)

문제 39 원자모형

아래 그림은 수소 기체 방전관에서 관찰되는 자외선, 가시광선 영역의 선스펙트럼이다. 434nm에 해당하는 전자 전이를 옳게 나타낸 것은?

- ① N → K
- ② O → L
- ③ O → M
- ④ N → L

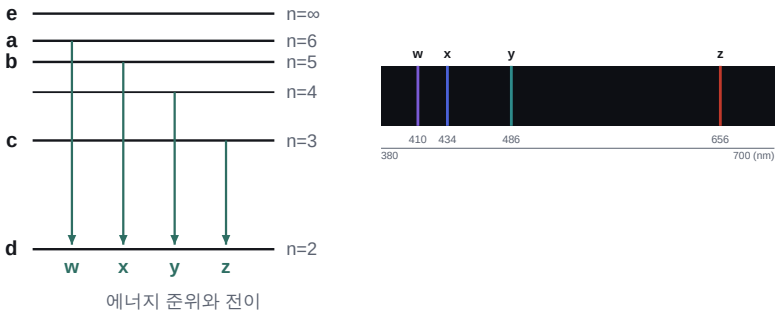


수소 방전관 선 스펙트럼 (발머 계열) · 재작도 — 원본 그림의 내용을 글 서술에서 다시 그린 것입니다

문제 40 원자모형

아래 왼쪽 그림은 보어의 수소 모형에서 오비탈의 에너지 준위를, 오른쪽 그림은 수소 방전관에서 나오는 빛을 프리즘을 통과시켜 얻은 선 스펙트럼을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (RH는 $1.097 \times 10^{-2} \text{ nm}^{-1}$ 이다.)

- ① 선 w는 a → e 전자 전이에 해당한다.
- ② 선 z는 d → e 전자 전이에 해당한다.
- ③ 선 x와 선 y의 에너지 비는 4 : 9이다.
- ④ 수소의 이온화 에너지에 해당하는 빛의 파장은 선 w의 파장보다 짧다.



왼쪽 준위도 · 오른쪽 선 스펙트럼 · 재작도 — 원본 그림의 내용을 글 서술에서 다시 그린 것입니다

문제 41 양자수

19세기 말, 20세기 초에 양자화학의 탄생과 확립에 공헌한 과학자가 아닌 사람은?

- ① 플랑크
- ② 볼츠만
- ③ 아인슈타인
- ④ 드브로이

문제 42 양자수

다음 중 전자의 파동성을 가장 잘 보여주는 실험은?

- ① 금속 결정을 이용한 회절 실험
- ② 도체를 통한 전자의 이동
- ③ 전기장에 의한 음극선 굴절 실험
- ④ 광전 효과

문제 43 양자수

어떤 파장의 빛을 금속 표면에 쬐면 이 금속은 단위 시간당 n 개의 전자를 방출하고, 전자들의 평균 운동에너지는 E 이다. 이 빛의 세기를 2배로 했을 때, n 과 E 는 각각 어떻게 변화하는가?

- ① $2n, 2E$
- ② $2n, E$
- ③ $n, 2E$
- ④ n, E

문제 44 양자수

전자현미경 사진은 전자가 마치 파장이 짧은 빛과 같이 작용하여 영상을 만들기 때문에 얻어진다. 운동하는 전자의 파장(λ)은 드 브로이 물질파 식, $\lambda=h/(mv)$ 로 주어진다. 이와 관련된 다음 내용을 옳게 짝지은 것은?

문제 45 양자수

파장 560 nm인 100W 램프가 1초 동안 방출하는 광자(photon) 수는 X 개이다. 같은 시간 동안 파장 280 nm인 100W 램프가 방출하는 광자수는?

- ① X
- ② $2X$

문제 46 전자배치

다음 수소 원자의 전자 상태를 양자수들로 표시한 상태들(n, l, m_l, m_s) 중에서 허용되지 않은 상태는? 여기서 n 은 주양자수, l 은 각운동량 양자수, m_l 은 자기양자수, m_s 는 스핀 양자수이다.

문제 47 전자배치

헬륨 +1가 양이온(He^+)에 있는 오비탈들의 에너지 준위를 순서대로 바르게 나열한 것은?

- ① $1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 3d < 4s < 4p < 4d < 4f < 5s$
- ② $1s < 2s = 2p < 3s = 3p = 3d < 4s = 4p = 4d = 4f < 5s$
- ③ $1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d$
- ④ $1s < 2s = 2p < 3s = 3p < 3d = 4s < 4p = 4d = 4f < 5s$

문제 48 전자배치

바닥상태 P 원자와 Cr^+ 이온에 존재하는 홀전자들의 궤도함수의 두 양자수 (n, l)들을 순서대로 옳게 표시한 것은?

- ① (2, 1) (3, 1)
- ② (2, 1) (3, 2)
- ③ (3, 1) (3, 2)
- ④ (3, 2) (3, 2)

문제 49 전자배치

두개의 홀 전자를 갖고 있는 원소는?

- ① As
- ② Br
- ③ Te
- ④ Y

문제 50 전자배치

들뜬 산소 원자의 전자 배치 중 가장 안정한 상태는?

문제 51 원자반지름

다음 중 원자 반지름이 가장 큰 것은?

- ① Si
- ② Mg
- ③ O
- ④ C

문제 52 원자반지름

다음 중 반지름이 제일 작은 화학종은?

- ① O^{2-}
- ② F^-
- ③ Ne
- ④ Na^+

문제 53 이온화에너지

나트륨 "1차 이온화 에너지"의 정의에 해당하는 것은?

- ① $\text{Na(s)} \rightarrow \text{Na}^{\text{+}}(\text{s}) + \text{e}^{-}$
- ② $\text{Na(s)} \rightarrow \text{Na}^{\text{+}}(\text{g}) + \text{e}^{-}$
- ③ $\text{Na(l)} \rightarrow \text{Na}^{\text{+}}(\text{l}) + \text{e}^{-}$
- ④ $\text{Na(g)} \rightarrow \text{Na}^{\text{+}}(\text{g}) + \text{e}^{-}$

문제 54 이온화에너지

다음 2주기 원소 중 1차 이온화 에너지 값이 가장 큰 것은?

- ① Be
- ② B
- ③ N
- ④ O

문제 55 이온화에너지

어떤 원소 X의 순차적 이온화 에너지(In)는 다음과 같다. 이 원소는 무엇인가? $\text{X(g)} \rightarrow \text{X}^{\text{+}}(\text{g}) + \text{e}^{-}$ $I_1 = 801 \text{ kJ/mol}$ $\text{X}^{\text{+}}(\text{g}) \rightarrow \text{X}^{2+}(\text{g}) + \text{e}^{-}$ $I_2 = 2,427 \text{ kJ/mol}$ $\text{X}^{2+}(\text{g}) \rightarrow \text{X}^{3+}(\text{g}) + \text{e}^{-}$ $I_3 = 3,660 \text{ kJ/mol}$ $\text{X}^{3+}(\text{g}) \rightarrow \text{X}^{4+}(\text{g}) + \text{e}^{-}$ $I_4 = 25,025 \text{ kJ/mol}$ $\text{X}^{4+}(\text{g}) \rightarrow \text{X}^{5+}(\text{g}) + \text{e}^{-}$ $I_5 = 32,822 \text{ kJ/mol}$

- ① Be
- ② B
- ③ C
- ④ N

문제 56 이온화에너지

이온결합 화합물(MmXn)의 금속 원자와 비금속 원자에 대한 정보는 다음과 같다. 화합물은 무엇인가?

- ① NaCl
- ② Mg_3P_2
- ③ Al_2S_3
- ④ AlCl_3

문제 57 원자반지름

다음 원자 혹은 이온들에 관한 설명 중 맞는 것을 모두 고르시오.

- ① 가, 나
- ② 가, 다
- ③ 나, 다
- ④ 나, 라

문제 58 주기율

다음 중 옳은 것은?

- ① 양이온의 반지름은 해당 원자 반지름보다 크다.
- ② 원자 반지름의 크기는 $F < Cl < S$ 순서이다.
- ③ 모든 원자 가운데 플루오린의 전자친화도가 가장 크다.
- ④ 원자의 전자배치는 항상 주양자수(n) 값이 작은 것부터 채워진다.

문제 59 주기율

전기음성도가 가장 큰 원소는?

- ① 수소
- ② 산소
- ③ 불소
- ④ 염소

문제 60 주기율

다음 서술 중 옳지 않은 것은?

- ① 2 주기에서 오른쪽으로 갈수록 전기음성도는 증가한다.
- ② 2 주기에서 오른쪽으로 갈수록 1차 이온화 에너지는 감소한다.
- ③ 같은 족에서 아래로 내려갈수록 전기음성도가 감소하는 것은 원자 반지름이 커지는 것과 관계가 있다.
- ④ Li, Be, B, C, N, O, F 원자의 전자친화도는 원자번호가 하나 큰 원자(Be, B, C, N, O, F, Ne)의 이온화 에너지의 경향성을 따른다.